Introduction to Representation Theory

(Spring 2021)

课程详细笔记

基于 Pavel Etingof 等人的教材

主要内容

结合代数与模理论
有限群表示论
特征标理论与对称群
Quiver 表示与 Gabriel 定理
范畴论与同调代数基础

2026 年 4 月 19 日

目录

1 基础概念：张量积、代数与表示 **3**

1.1 什么是表示论？ . . . 3

1.2 张量积 . . . 3

1.2.1 向量空间的张量积 . . . 3

1.2.2 线性映射的张量积 . . . 4

1.2.3 对称代数与外代数 . . . 4

1.2.4 行列式与最高外幂 . . . 5

1.3 结合代数 . . . 5

1.3.1 理想与商代数 . . . 6

1.3.2 生成元与关系 . . . 6

1.3.3 张量代数 . . . 6

1.4 模与表示 . . . 7

1.5 Tensor-Hom 伴随 . . . 7

1.6 群代数与群表示 . . . 8

2 表示论的一般结果 **10**

2.1 Maschke 定理 . . . 10

2.2 Schur 引理 . . . 10

2.3 Wedderburn 定理 . . . 11

2.4 Jordan-Hölder 定理与 Krull-Schmidt 定理 . . . 12

2.5 特征标 . . . 13

2.6 张量积的表示 . . . 14

3 有限群表示的深入结果 **15**

3.1 对偶、张量积与 Hom 空间 . . . 15

3.2 Frobenius-Schur 指标 . . . 15

3.3 代数整数与特征标值 . . . 16

3.4 Frobenius 可除性定理 . . . 16

3.5 诱导表示 . . . 17

3.6 对称群的表示 . . . 18

3.7 Schur-Weyl 对偶 . . . 19

3.8 $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示 . . . 19

3.9 Clifford 定理 . . . 20

4 对称群的 Okounkov-Vershik 方法 **21**

4.1 Gelfand-Zetlin 子代数 . . . 21

4.2 Jucys-Murphy 元素 . . . 21

4.3 分支图与 Gelfand-Zetlin 基 . . . 22

4.4 标准 Young 表与内容 . . . 22

4.5 Murnaghan-Nakayama 规则 . . . 23

4.6 Lie 代数基础 . . . 24

4.7 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示 . . . 24

5 Quiver 表示与 Gabriel 定理 **26**
5.1 Quiver 与路径代数 26
5.2 Dynkin 图与根 27
5.3 Gabriel 定理 27
5.4 反射函子 28
5.5 Coxeter 元素与 Coxeter 函子 29

6 范畴论与同调代数基础 **30**
6.1 范畴与函子 30
6.2 等价与伴随 31
6.3 Abel 范畴 32
6.4 投射模与内射模 32
6.5 Tor 与 Ext 函子 33
6.6 复形与上同调 34

7 有限维代数的结构 **35**
7.1 幂等元与投射模 35
7.2 Cartan 矩阵 36
7.3 块分解 36
7.4 有限 Abel 范畴 37
7.5 同调维数 37
7.6 Jones 多项式与表示论 38

1 基础概念：张量积、代数与表示

1.1 什么是表示论？

定义 1.1: 表示论

表示论（Representation Theory）是研究对称性在线性空间上作用的数学分支。粗略地说，表示论研究群、代数、李代数等代数对象在线性空间上的作用方式。

表示论诞生于 1896 年德国数学家 **Frobenius** 的工作中。这一工作的起源是 Dedekind 写给 Frobenius 的一封信：取有限群 G 的乘法表，将其中每个元素 g 替换为变量 x_g，得到一个矩阵 X_G，则 $\det(X_G)$ 可分解为不可约多项式的乘积，每个因子的重数等于其次数。Frobenius 为证明这一惊人事实而创建了群的表示论。

注. 表示论的应用极为广泛，涵盖数论、组合学、几何、概率论、量子力学和量子场论等领域。学习表示论需要扎实的线性代数基础和对抽象代数的基本了解。

1.2 张量积

1.2.1 向量空间的张量积

定义 1.2: 张量积

设 V 和 W 是域 k 上的向量空间。V 和 W 的**张量积** $V\otimes W$ 是由形如 $v\otimes w\,(v\in V, w\in W)$ 的元素生成的 k-向量空间，满足以下关系：

(1) $(v_1+v_2)\otimes w = v_1\otimes w + v_2\otimes w$

(2) $v\otimes(w_1+w_2) = v\otimes w_1 + v\otimes w_2$

(3) $\lambda(v\otimes w) = (\lambda v)\otimes w = v\otimes(\lambda w)$，$\forall\lambda\in k$

命题 1.3: 张量积的基

如果 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是 V 的一组基，$\{f_j\}_{j\in J}$ 是 W 的一组基，那么 $\{e_i\otimes f_j\}_{i\in I, j\in J}$ 是 $V\otimes W$ 的一组基。特别地，$\dim(V\otimes W) = \dim(V)\cdot\dim(W)$。

命题 1.4: 张量积的性质

设 U, V, W 是 k-向量空间，则：

(1) **交换律**：$V\otimes W\cong W\otimes V$，通过 $v\otimes w\mapsto w\otimes v$

(2) **结合律**：$(U\otimes V)\otimes W\cong U\otimes(V\otimes W)$

(3) **单位元**：$V\otimes k\cong V$，通过 $v\otimes\lambda\mapsto\lambda v$

(4) **分配律**：$(U\oplus V)\otimes W\cong(U\otimes W)\oplus(V\otimes W)$

1.2.2 线性映射的张量积

定义 1.5: 线性映射的张量积

设 $A : V \to V'$ 和 $B : W \to W'$ 是线性映射。它们的**张量积** $A \otimes B : V \otimes W \to V' \otimes W'$ 定义为:

$$(A \otimes B)(v \otimes w) = A(v) \otimes B(w)$$

并线性延拓到整个 $V \otimes W$ 上。

命题 1.6: 张量积的基本性质

设 $A : V \to V'$, $B : W \to W'$ 为线性映射，则:

(1) 若 V, W 有限维，则 $\mathrm{tr}(A \otimes B) = \mathrm{tr}(A) \cdot \mathrm{tr}(B)$

(2) 若 $V = W$ 且 $\dim V = n$，则 $A^{\otimes n} : V^{\otimes n} \to V^{\otimes n}$

(3) $\det(A \otimes B) = (\det A)^{\dim W} (\det B)^{\dim V}$

1.2.3 对称代数与外代数

定义 1.7: 对称幂与外幂

设 V 是 k-向量空间。

(1) n **次对称幂** $S^n V$ 是 $V^{\otimes n}$ 中所有元素在 S_n 作用下不变构成的子空间:

$$S^n V = \{t \in V^{\otimes n} : \sigma(t) = t, \forall \sigma \in S_n\}$$

(2) n **次外幂** $\wedge^n V$ 是 $V^{\otimes n}$ 模去由 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$（其中存在 $v_i = v_{i+1}$）生成的子空间:

$$\wedge^n V = V^{\otimes n} / \langle v_1 \otimes \cdots \otimes v_n : v_i = v_{i+1} \text{ for some } i \rangle$$

命题 1.8: 对称幂与外幂的维数

若 $\dim V = N$，则:

(1) $\dim S^n V = \binom{N+n-1}{n}$

(2) $\dim \wedge^n V = \binom{N}{n}$

(3) 特别地，$\wedge^N V \cong k$（一维空间），称为 V 的**最高外幂**

1.2.4 行列式与最高外幂

定理 1.9: 行列式的外幂刻画

设 $A : V \to V$ 是有限维向量空间上的线性算子，$N = \dim V$。则诱导映射 $\wedge^N A : \wedge^N V \to \wedge^N V$ 满足：

$$\wedge^N A = \det(A) \cdot \mathrm{id}_{\wedge^N V}$$

即 $\wedge^N A$ 就是数乘 $\det(A)$。

推论 1.10: 行列式的乘性

$\det(AB) = \det(A)\det(B)$。

证明. $(\wedge^N)(AB) = \wedge^N A \circ \wedge^N B = \det(A)\det(B) \cdot \mathrm{id}$。另一方面 $\wedge^N(AB) = \det(AB) \cdot \mathrm{id}$。 □

1.3 结合代数

定义 1.11: 结合代数

域 k 上的**结合代数**（associative algebra）是一个 k-向量空间 A 连同双线性乘法映射 $A \times A \to A$, $(a, b) \mapsto ab$，满足：

(1) **结合律**：$(ab)c = a(bc)$, $\forall a, b, c \in A$

(2) **单位元**：存在 $1 \in A$ 使得 $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$, $\forall a \in A$

(3) **双线性**：$a(\lambda b + \mu c) = \lambda(ab) + \mu(ac)$, $(\lambda a + \mu b)c = \lambda(ac) + \mu(bc)$

代数 A 的**维数**就是其作为 k-向量空间的维数。

例 1.12: 常见代数

(1) k 本身是 k 上的 1 维代数

(2) 多项式代数 $k[x_1, \ldots, x_n]$

(3) 矩阵代数 $M_n(k)$，维数为 n^2

(4) 四元数代数 $\mathbb{H}$

(5) 群代数 $k[G]$（将在后面详细讨论）

定义 1.13: 代数同态

代数 A 和 B 之间的**同态**是线性映射 $f : A \to B$ 满足：

(1) $f(ab) = f(a)f(b)$

(2) $f(1_A) = 1_B$

若 f 是双射，则称为**同构**。

1.3.1 理想与商代数

定义 1.14: 理想

代数 A 的（双侧）**理想** I 是 A 的线性子空间，满足 $AI \subseteq I$ 且 $IA \subseteq I$（即 $a \in A, x \in I \Rightarrow ax \in I$ 且 $xa \in I$）。

定义 1.15: 商代数

设 $I \subseteq A$ 是理想。商空间 A/I 具有自然的代数结构，称为**商代数**：

$$(a+I)(b+I) = ab + I$$

定理 1.16: 同构定理

设 $f : A \to B$ 是代数同态，则：

$$\operatorname{im} f \cong A/\operatorname{Ker} f$$

1.3.2 生成元与关系

定义 1.17: 生成代数

设 $S \subseteq A$ 是子集。由 S **生成的子代数**是包含 S 的最小代数，记作 $\langle S \rangle$。若 $\langle S \rangle = A$，则称 S 是 A 的**生成元集**。

许多代数可以由生成元和关系来定义：给定生成元集 $\{x_i\}_{i \in I}$ 和关系（生成元之间的多项式等式），商去由这些关系生成的理想得到所求代数。

例 1.18: 外代数

外代数 $\wedge^\bullet V$ 由 V 生成，关系为 $v \wedge v = 0$（$v \in V$），即 $v \wedge w = -w \wedge v$。

1.3.3 张量代数

定义 1.19: 张量代数

向量空间 V 的**张量代数**定义为：

$$TV = \bigoplus_{n \geq 0} V^{\otimes n} = k \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus (V \otimes V \otimes V) \oplus \cdots$$

乘法由张量积的自然连接给出：$V^{\otimes m} \otimes V^{\otimes n} \to V^{\otimes (m+n)}$。

命题 1.20: 张量代数的泛性质

张量代数 TV 是满足以下泛性质的代数：对任意代数 A 和线性映射 $f : V \to A$，存在唯

一的代数同态 $\tilde{f}: TV \to A$ 使得 $\tilde{f}|_V = f$。即下图交换：

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, hook] \arrow[dr, "f"'] & TV \arrow[d, "\exists!\tilde{f}"] \\ & A \end{tikzcd}$$

1.4 模与表示

定义 1.21: 模

设 A 是 k-代数。A 上的**左模**（left module）是一个 k-向量空间 M 连同双线性映射（作用）$A \times M \to M$, $(a, m) \mapsto a \cdot m$，满足：

(1) $a \cdot (b \cdot m) = (ab) \cdot m$

(2) $1 \cdot m = m$

类似可定义**右模**。若 A 是交换代数，左右模无本质区别。

定义 1.22: 表示

代数 A 在向量空间 V 上的**表示**是代数同态 $\rho: A \to \mathrm{End}(V)$。等价地说，$V$ 是一个 A-模，作用为 $a \cdot v = \rho(a)(v)$。

命题 1.23: 模与表示的等价

给定代数 A，以下数据等价：

(1) 左 A-模 M

(2) 表示 $\rho: A \to \mathrm{End}(M)$

定义 1.24: 模同态

A-模 M 和 N 之间的**同态**（或 intertwining operator）是线性映射 $f: M \to N$ 满足：

$$f(a \cdot m) = a \cdot f(m), \quad \forall a \in A, m \in M$$

所有 A-模同态的集合记为 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$。

1.5 Tensor-Hom 伴随

定理 1.25: Tensor-Hom 伴随

设 A 是代数，L, M, N 是 A-模（适当的左右模结构），则有自然的同构：

$$\mathrm{Hom}_A(L \otimes_B M, N) \cong \mathrm{Hom}_B(L, \mathrm{Hom}_A(M, N))$$

特别地，当 $B = k$ 时：

$$\mathrm{Hom}_A(M \otimes_k V, N) \cong \mathrm{Hom}_k(V, \mathrm{Hom}_A(M, N))$$

即张量积函子 $- \otimes M$ 与 Hom 函子 $\mathrm{Hom}(M, -)$ 构成**伴随对**（adjoint pair）。

推论 1.26: 限制与诱导函子

设 $B \subseteq A$ 是子代数。

(1) **限制函子** $\mathrm{Res}_B^A : A\text{-}\mathsf{Mod} \to B\text{-}\mathsf{Mod}$，将 A-模视为 B-模

(2) **诱导函子** $\mathrm{Ind}_B^A : B\text{-}\mathsf{Mod} \to A\text{-}\mathsf{Mod}$，$\mathrm{Ind}_B^A(M) = A \otimes_B M$

(3) **余诱导函子** $\mathrm{Coind}_B^A : B\text{-}\mathsf{Mod} \to A\text{-}\mathsf{Mod}$，$\mathrm{Coind}_B^A(M) = \mathrm{Hom}_B(A, M)$

有伴随序列：$\mathrm{Ind} \dashv \mathrm{Res} \dashv \mathrm{Coind}$。

1.6 群代数与群表示

定义 1.27: 群代数

设 G 是群，k 是域。G 在 k 上的**群代数** $k[G]$ 是以 $\{e_g : g \in G\}$ 为基的 k-向量空间，乘法定义为：

$$e_g \cdot e_h = e_{gh}$$

并线性延拓。等价地，$k[G]$ 是 G 上的 k-值函数空间，卷积为乘法。

命题 1.28: 群代数的性质

(1) $\dim k[G] = |G|$（当 G 有限时）

(2) $k[G]$ 是交换代数当且仅当 G 是交换群

(3) $G \hookrightarrow k[G]^\times$，$g \mapsto e_g$ 是群的嵌入

定义 1.29: 群表示

群 G 在 k-向量空间 V 上的**表示**是群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$。等价地，$V$ 是一个 $k[G]$-模。

命题 1.30: 群表示与群代数模的等价

以下数据等价：

(1) 群表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$

(2) $k[G]$-模结构

(3) G 在 V 上的线性作用 $G \times V \to V$ 满足 $g \cdot (h \cdot v) = (gh) \cdot v$

例 1.31: 常见群表示

(1) **平凡表示**：$\rho(g) = \mathrm{id}_V$ 对所有 $g \in G$

(2) **正则表示**：$V = k[G]$，G 通过左乘作用

(3) **符号表示**（对对称群 S_n）：$\rho(\sigma) = \mathrm{sgn}(\sigma) \in k^\times = \mathrm{GL}_1(k)$

定义 1.32: 子表示与商表示

设 (ρ, V) 是 G 的表示。

(1) $W \subseteq V$ 是**子表示**（subrepresentation）若 W 是 G-不变子空间：$g \cdot w \in W$ 对所有 $g \in G, w \in W$

(2) 若 W 是子表示，则商空间 V/W 有自然的**商表示**

定义 1.33: 不可约与不可分解表示

设 V 是 G 的有限维表示。

(1) V 是**不可约的**（irreducible 或 simple）若 $V \neq 0$ 且没有非平凡子表示（即仅有的子表示为 0 和 V）

(2) V 是**不可分解的**（indecomposable）若 $V \neq 0$ 且不能写成两个非零子表示的直和：$V \ncong V_1 \oplus V_2$

不可约表示一定是不可分解的。反之一般不成立。

例 1.34: 正则表示的子表示

群 G 的正则表示 $k[G]$ 总有以下子表示：

$$k[G]^G = \left\{ \sum_{g \in G} a_g e_g : a_g = a_h \text{ for all } g, h \right\}$$

这是由 $\sum_{g \in G} e_g$ 生成的一维子表示，同构于平凡表示。

2 表示论的一般结果

2.1 Maschke 定理

定义 2.1: 半单表示

表示 V 称为**完全可约的**（completely reducible）或**半单的**（semisimple），如果它可以分解为不可约子表示的直和：

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_r$$

其中每个 V_i 是不可约的。

定理 2.2: Maschke 定理

设 G 是有限群，k 是域。$k[G]$ 是半单代数（即所有有限维表示都是完全可约的）当且仅当 $\mathrm{char}(k) \nmid |G|$。
特别地，当 $k = \mathbb{C}$（或特征零的代数闭域）时，所有有限维表示都是完全可约的。

证明概要. ($\Rightarrow$) 设 $\mathrm{char}(k) = p > 0$ 且 $p \mid |G|$。考虑正则表示中的元素 $x = \sum_{g\in G} e_g$。则 $x^2 = |G|x = 0$（因为 $|G| = 0$ 在 k 中）。所以 kx 是幂零理想，$k[G]$ 不是半单的。

($\Leftarrow$) 设 $\mathrm{char}(k) \nmid |G|$。对任意子表示 $W \subseteq V$，构造投影 $P : V \to W$。定义平均投影：

$$P_G(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} g \cdot P(g^{-1} \cdot v)$$

验证 P_G 是 G-等变的投影，故 $\mathrm{Ker}\, P_G$ 是 W 的补子表示。 □

例 2.3: Maschke 定理的应用

(1) 复数域上有限群的任何表示都可分解为不可约表示的直和

(2) S_3 在 $\mathbb{C}^3$ 上的置换表示可分解为：$\mathbb{C}^3 = \mathbb{C}\cdot(1,1,1) \oplus \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

2.2 Schur 引理

引理 2.4: Schur 引理

设 V, W 是不可约表示（对代数 A 或群 G），$\phi : V \to W$ 是同态。

(1) 若 $V \ncong W$，则 $\phi = 0$

(2) 若 $V = W$ 且 k 代数闭，则 $\phi = \lambda \cdot \mathrm{id}_V$ 对某个 $\lambda \in k$

等价地：

$$\dim \mathrm{Hom}_A(V, W) = \begin{cases} 0 & V \ncong W \\ 1 & V = W, \text{ 且} k \text{ 代数闭} \end{cases}$$

证明. (1) $\operatorname{Ker}\phi \subseteq V$ 是子表示。由不可约性，$\operatorname{Ker}\phi = 0$ 或 V。若 $\operatorname{Ker}\phi = 0$，则 ϕ 是单射，$\operatorname{im}\phi \cong V$ 是 W 的非零子表示，故 $\operatorname{im}\phi = W$，即 ϕ 是同构。反之若 $V \ncong W$ 则必有 $\operatorname{Ker}\phi = V$，即 $\phi = 0$。

(2) 设 $V = W$。因 k 代数闭，ϕ 有特征值 λ。则 $\phi - \lambda\,\mathrm{id}$ 有非零核，由不可约性知 $\phi - \lambda\,\mathrm{id} = 0$。 □

推论 2.5: Abel 群的不可约表示

设 G 是有限 Abel 群，$k = \mathbb{C}$。则 G 的任何不可约表示都是 1 维的。

证明. 设 (ρ, V) 是不可约表示。因 G Abel，对任意 $g \in G$，$\rho(g) : V \to V$ 是表示同态（与所有 $\rho(h)$ 交换）。由 Schur 引理，$\rho(g) = \lambda_g\,\mathrm{id}$。所以 V 的任何子空间都是子表示。由不可约性，$\dim V = 1$。 □

2.3 Wedderburn 定理

定理 2.6: Wedderburn 结构定理

设 A 是域 k 上的有限维半单代数（k 代数闭），则存在自然数 $n_1, \ldots, n_r$ 使得：

$$A \cong M_{n_1}(k) \times M_{n_2}(k) \times \cdots \times M_{n_r}(k)$$

其中 r 是 A 的不可约表示的同构类个数。

推论 2.7: 半单代数的表示

设 A 如定理所述，则：

(1) A 恰有 r 个互不同构的不可约表示 $V_1, \ldots, V_r$，$\dim V_i = n_i$

(2) 作为左 A-模，$A \cong n_1 V_1 \oplus \cdots \oplus n_r V_r$（正则模的分解）

(3) $\dim A = n_1^2 + n_2^2 + \cdots + n_r^2$

定理 2.8: 对群代数的应用

设 G 是有限群，$k = \mathbb{C}$。

(1) $\mathbb{C}[G] \cong M_{n_1}(\mathbb{C}) \times \cdots \times M_{n_r}(\mathbb{C})$

(2) G 恰有 r 个互不同构的不可约复表示 V_i，$\dim V_i = n_i$

(3) $|G| = n_1^2 + \cdots + n_r^2$

(4) r 等于 G 的共轭类个数

证明 *(4)*. 由 Wedderburn 定理，$\dim Z(\mathbb{C}[G]) = r$。另一方面，$\alpha = \sum a_g g \in Z(\mathbb{C}[G])$ 当且仅当 $a_g = a_{hgh^{-1}}$ 对所有 $h \in G$，即 a_g 在共轭类上为常数。所以 $Z(\mathbb{C}[G])$ 有一组基由共轭类和组成，维数等于共轭类数。 □

例 2.9: S_3 的不可约表示

S_3 有 3 个共轭类：$\{e\}$, $\{(12),(13),(23)\}$, $\{(123),(132)\}$。所以 $r=3$。
由 $|S_3|=6=1^2+1^2+2^2$，三个不可约表示的维数为 1, 1, 2。

(1) 平凡表示 $V_1=\mathbb{C}$：$\rho(g)=1$

(2) 符号表示 $V_2=\mathbb{C}$：$\rho(g)=\mathrm{sgn}(g)$

(3) 标准表示 $V_3=\mathbb{C}^2=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{C}^3:\sum x_i=0\}$

2.4 Jordan-Hölder 定理与 Krull-Schmidt 定理

定义 2.10: 合成列

模 V 的**合成列**（composition series）是一个子模链：

$$0=V_0\subsetneq V_1\subsetneq V_2\subsetneq\cdots\subsetneq V_n=V$$

使得每个商模 V_i/V_{i-1} 都是单的（不可约的）。这些商模称为该合成列的**合成因子**。

定理 2.11: Jordan-Hölder 定理

设 V 是有限维模。若

$$0=V_0\subsetneq\cdots\subsetneq V_n=V$$

$$0=W_0\subsetneq\cdots\subsetneq W_m=V$$

是两个合成列，则 $n=m$，且存在 $\{1,\ldots,n\}$ 的置换 σ 使得：

$$V_i/V_{i-1}\cong W_{\sigma(i)}/W_{\sigma(i)-1}$$

即合成因子（计重数）在同构意义下唯一确定。

定理 2.12: Krull-Schmidt 定理

设 V 是有限维模，则 V 可以分解为不可分解模的直和：

$$V=M_1\oplus M_2\oplus\cdots\oplus M_r$$

且这种分解在如下意义下唯一：若 $V=N_1\oplus\cdots\oplus N_s$ 是另一分解，则 $r=s$ 且存在置换 σ 使 $M_i\cong N_{\sigma(i)}$。

2.5 特征标

定义 2.13: 特征标

设 (ρ, V) 是 G 的有限维表示。其**特征标** $\chi_V : G \to k$ 定义为：

$$\chi_V(g) = \mathrm{tr}(\rho(g))$$

特征标是**类函数**：$\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$，即特征标在共轭类上为常数。

命题 2.14: 特征标的基本性质

(1) $\chi_V(1) = \dim V$

(2) $\chi_{V\oplus W} = \chi_V + \chi_W$

(3) $\chi_{V\otimes W} = \chi_V \cdot \chi_W$

(4) $\chi_{V^*} = \overline{\chi_V}$（复表示时，$V^*$ 是对偶表示）

(5) $\chi_{\mathrm{Hom}(V,W)} = \overline{\chi_V} \cdot \chi_W$

定理 2.15: 特征标表

G 的所有不可约特征标 $\chi_1, \ldots, \chi_r$ 构成类函数空间 $\mathcal{C}(G)$ 的一组基。定义特征标表为矩阵 $(\chi_i(g_j))$（g_j 取遍共轭类代表元），则：

行正交关系：

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\overline{\chi_j(g)} = \delta_{ij}$$

列正交关系：

$$\sum_{i=1}^{r}\chi_i(g)\overline{\chi_i(h)} = \begin{cases} |C_G(g)| & \text{if } g \sim h \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $C_G(g)$ 是 g 的中心化子。

例 2.16: S_3 的特征标表

S_3 有 3 个共轭类：1, (12), (123)。不可约特征标表为：

S_3	1	(12)	(123)
χ_1 (平凡)	1	1	1
χ_2 (符号)	1	-1	1
χ_3 (标准)	2	0	-1

2.6 张量积的表示

定理 2.17: 张量积代数的表示

设 A, B 是 k-代数（k 代数闭）。

(i) 若 V 是 A 的不可约表示，W 是 B 的不可约表示，则 $V \otimes W$ 是 $A \otimes B$ 的不可约表示。

(ii) $A \otimes B$ 的任何有限维不可约表示都具有 $V \otimes W$ 的形式，其中 V, W 分别唯一确定。

证明概要. (i) 由密度定理，$A \to \mathrm{End}(V)$ 和 $B \to \mathrm{End}(W)$ 是满射，所以 $A \otimes B \to \mathrm{End}(V) \otimes \mathrm{End}(W) = \mathrm{End}(V \otimes W)$ 也是满射，故 $V \otimes W$ 不可约。

(ii) 利用 $M_m(k) \otimes M_n(k) \cong M_{mn}(k)$。 □

推论 2.18: 群直积表示

设 G, H 是有限群。则 $G \times H$ 的不可约复表示恰为 $V \otimes W$，其中 $V \in \mathrm{Irr}(G)$, $W \in \mathrm{Irr}(H)$。特别地：

$$\mathrm{Irr}(G \times H) = \{V \otimes W : V \in \mathrm{Irr}(G), W \in \mathrm{Irr}(H)\}$$

命题 2.19: 表示的张量积分解

设 V, W 是 G 的表示。对 $V \otimes W$ 的分解：

$$V \otimes W = \bigoplus_{U \in \mathrm{Irr}(G)} U^{\oplus m_U}$$

张量积重数可由特征标计算：

$$m_U = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g) \chi_W(g) \overline{\chi_U(g)} = \langle \chi_V \chi_W, \chi_U \rangle$$

3 有限群表示的深入结果

3.1 对偶、张量积与 Hom 空间

定义 3.1: 对偶表示

设 (ρ, V) 是 G 的表示。其**对偶表示** (ρ^*, V^*) 在对偶空间 $V^* = \mathrm{Hom}(V, k)$ 上定义为：

$$(\rho^*(g)f)(v) = f(\rho(g^{-1})v)$$

即 $(g \cdot f)(v) = f(g^{-1} \cdot v)$。

命题 3.2: 对偶表示的特征标

$\chi_{V^*}(g) = \chi_V(g^{-1})$。若 $k = \mathbb{C}$ 且表示是酉的，则 $\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V(g)}$。

定义 3.3: 自对偶表示

表示 V 是**自对偶的**（self-dual）若 $V \cong V^*$。对复表示，这等价于特征标为实值函数。

命题 3.4: 不变子空间维数公式

设 V 是 G 的有限维复表示，则：

$$\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g) = \langle \chi_V, \chi_1 \rangle$$

其中 $V^G = \{v \in V : g \cdot v = v, \forall g \in G\}$ 是 G-不动点空间，χ_1 是平凡特征标。

证明. 投影到 V^G 的等变投影为 $P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$。取迹得 $\dim V^G = \mathrm{tr}(P) = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_V(g)$。 □

3.2 Frobenius-Schur 指标

定义 3.5: Frobenius-Schur 指标

设 V 是 G 的不可约复表示。其 **Frobenius-Schur 指标**定义为：

$$\mathrm{FS}(V) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g^2)$$

定理 3.6: Frobenius-Schur 分类

设 V 是不可约复表示。

(1) $\mathrm{FS}(V) = 1 \Leftrightarrow V$ 是实表示（存在 G-不变实结构），称为**实型**（real）

(2) $\mathrm{FS}(V) = 0 \Leftrightarrow V \ncong V^*$（$\chi_V$ 非实值），称为**复型**（complex）

(3) $\mathrm{FS}(V) = -1 \Leftrightarrow V \cong V^*$ 但 V 不是实表示，称为**四元数型**（quaternionic）

定理 3.7: Frobenius-Schur 对合计数

设 G 是有限群，t 是 G 中对合元（阶为 2 的元素）的个数。则：

$$t+1=\sum_{V\in\mathrm{Irr}(G)}\mathrm{FS}(V)\dim V$$

3.3 代数整数与特征标值

定义 3.8: 代数整数

复数 α 是**代数整数**如果它是某个首一整系数多项式的根。等价地，$\mathbb{Z}[\alpha]$ 是有限生成的 $\mathbb{Z}$-模。

命题 3.9: 代数整数的基本性质

(1) 代数整数构成 $\mathbb{C}$ 的子环

(2) 有理代数整数恰为普通整数 $\mathbb{Z}$

(3) 若 α 是代数数，则 $n\alpha$ 对某 $n\in\mathbb{Z}$ 是代数整数

定理 3.10: 特征标值是代数整数

设 χ 是有限群 G 的特征标（不一定是不可约），$g\in G$。则 $\chi(g)$ 是代数整数。

证明. $\chi(g)$ 是 g 在表示空间上作用的迹。该作用由 g 的阶 n 决定，特征值都是 n-次单位根，而单位根是代数整数。代数整数的和仍是代数整数。 □

定理 3.11: 中心特征标

设 V 是不可约表示，$C\subseteq G$ 是共轭类，$z_C=\sum_{g\in C}g\in Z(\mathbb{C}[G])$ 是类和。则 z_C 在 V 上的作用为标量 $\omega_C(V)$，且：

$$\omega_C(V)=\frac{|C|\chi_V(C)}{\dim V}$$

是代数整数。

3.4 Frobenius 可除性定理

定理 3.12: Frobenius 可除性定理

设 V 是有限群 G 的不可约复表示。则 $\dim V$ 整除 $|G|$。

证明概要. 由 $|G|=\sum_{V\in\mathrm{Irr}(G)}(\dim V)^2$，只需证 $(\dim V)^2$ 整除 $|G|$。利用中心特征标：

$$\frac{|G|}{\dim V}=\sum_C\omega_C(V)\overline{\chi_V(C)}$$

由于 $\omega_C(V)$ 和 $\chi_V(C)$ 都是代数整数，右边是代数整数。左边是有理数，故为有理整数。 □

定理 3.13: Burnside 定理

设 G 是有限群，V 是不可约复表示。若 $\dim V > 1$，则 $\chi_V(g) = 0$ 对某个 $g \in G$。

3.5 诱导表示

定义 3.14: 诱导表示

设 $H \subseteq G$ 是子群，W 是 H 的表示。W 到 G 的**诱导表示**定义为：

$$\mathrm{Ind}_H^G(W) = k[G] \otimes_{k[H]} W$$

等价地，$\mathrm{Ind}_H^G(W) = \{f : G \to W : f(hg) = h \cdot f(g), \forall h \in H\}$，$G$ 通过右平移作用。

命题 3.15: 诱导表示的维数

$\dim \mathrm{Ind}_H^G(W) = [G : H] \cdot \dim W = \frac{|G|}{|H|} \dim W$（对有限群）。

定理 3.16: Frobenius 互反性

设 $H \subseteq G$，W 是 H 的表示，V 是 G 的表示。则：

$$\mathrm{Hom}_G(V, \mathrm{Ind}_H^G(W)) \cong \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H^G(V), W)$$

即 $\mathrm{Ind}_H^G \dashv \mathrm{Res}_H^G$ 是伴随对。

证明. 这就是更一般的伴随序列 $\mathrm{Ind} \dashv \mathrm{Res} \dashv \mathrm{Coind}$ 的一部分。 □

定理 3.17: 诱导特征标公式

诱导表示的特征标由以下 **Frobenius 公式**给出：

$$\chi_{\mathrm{Ind}_H^G(W)}(g) = \sum_{\substack{x \in G/H \\ x^{-1}gx \in H}} \chi_W(x^{-1}gx) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \chi_W(x^{-1}gx)$$

定理 3.18: Mackey 公式

设 $H, K \subseteq G$ 是子群，W 是 H 的表示。则：

$$\mathrm{Res}_K^G \mathrm{Ind}_H^G(W) = \bigoplus_{x \in K \backslash G/H} \mathrm{Ind}_{K \cap xHx^{-1}}^K \mathrm{Res}_{K \cap xHx^{-1}}^{xHx^{-1}}(W^x)$$

其中 W^x 是 xHx^{-1} 的表示，作用为 $xhx^{-1} \cdot w = h \cdot w$。

3.6 对称群的表示

定义 3.19: 置换表示与标准表示

S_n 在 $\mathbb{C}^n$ 上的**置换表示**：$\sigma \cdot (x_1, \ldots, x_n) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, \ldots, x_{\sigma^{-1}(n)})$。
该表示可分解为 $\mathbb{C}^n = U \oplus W$，其中：

- $U = \mathbb{C} \cdot (1, 1, \ldots, 1)$（平凡子表示）
- $W = \{(x_1, \ldots, x_n) : \sum x_i = 0\}$（**标准表示**）

命题 3.20: 标准表示的不可约性

S_n 的标准表示 W 是不可约的（$n \geq 2$）。

定义 3.21: 分区与 Young 图

正整数 n 的一个**分区**（partition）是序列 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots)$ 满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq 0$ 且 $\sum \lambda_i = n$。
λ 的 **Young 图**是左对齐的行，第 i 行有 λ_i 个方格。

定理 3.22: S_n 不可约表示的分类

S_n 的不可约复表示与 n 的分区一一对应。对每个分区 λ，存在不可约表示 V_λ，且 $\dim V_\lambda$ 可由钩长公式计算。

定理 3.23: 钩长公式

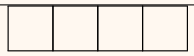
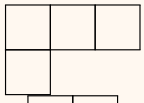
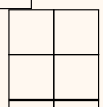
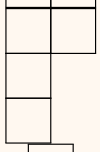
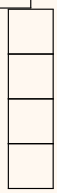
设 λ 是 n 的分区，V_λ 是对应的 S_n 不可约表示。则：

$$\dim V_\lambda = \frac{n!}{\prod_{(i,j)\in\lambda} h(i,j)}$$

其中 $h(i,j)$ 是方格 (i,j) 的钩长（同行右侧和下列下方的方格数加 1）。

例 3.24: S_4 的不可约表示

S_4 有 5 个共轭类，对应 5 个分区：$(4), (3,1), (2,2), (2,1,1), (1,1,1,1)$。

分区	Young 图	维数
(4)		1
$(3,1)$		3
$(2,2)$		2
$(2,1,1)$		3
$(1,1,1,1)$		1

验证：$1^2+3^2+2^2+3^2+1^2=24=4!$

3.7 Schur-Weyl 对偶

定理 3.25: Schur-Weyl 对偶（$\mathfrak{gl}(V)$ 版本）

设 V 是 N 维复向量空间。则 $V^{\otimes n}$ 作为 $\mathfrak{gl}(V)\times S_n$ 的表示有如下分解：

$$V^{\otimes n}=\bigoplus_{\lambda} L_\lambda\otimes V_\lambda$$

其中求和取遍 n 的所有分区 λ（满足 $\ell(\lambda)\le N$），V_λ 是 S_n 的 Specht 模，$L_\lambda=\mathrm{Hom}_{S_n}(V_\lambda,V^{\otimes n})$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的不可约表示。

推论 3.26: $GL(V)$ 的多项式表示

$GL(V)$ 的不可约多项式表示由分区参数化。$S^\lambda V$（Schur 函子）给出对应的不可约表示。

3.8 $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示

设 $G=GL_2(\mathbb{F}_q)$，$|G|=(q^2-1)(q^2-q)=q(q-1)^2(q+1)$。

定理 3.27: $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的不可约表示

$GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的不可约复表示分为以下类：

(1) **一维表示**：$q-1$ 个，$\det^i$, $i=0,1,\dots,q-2$

(2) **主级数表示**（Principal series）：$(q-1)(q-2)/2$ 个不可约表示，$\dim=q+1$

(3) **补充级数表示**（Complementary series）：$q(q-1)/2$ 个不可约表示，$\dim=q-1$

(4) **Steinberg 表示**：1 个，$\dim = q$

(5) **离散级数**（通过二次扩张构造）

3.9 Clifford 定理

定理 3.28: Clifford 定理

设 $N \trianglelefteq G$ 是正规子群，V 是 G 的不可约表示。则 $\mathrm{Res}_N^G(V)$ 是 N 的半单表示。更准确地说：

$$\mathrm{Res}_N^G(V) = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_r$$

其中 W_i 是 N 的不可约表示，且：

(1) 所有 W_i 都在 G 的共轭作用下等价

(2) 重数相同，$r = [G : G_W]$ 其中 G_W 是 W 的稳定子群

特别地，当 $[G : N] = 2$ 时，$\mathrm{Res}_N^G(V)$ 要么不可约，要么是两个不等价不可约表示的直和。

证明概要. V 作为 N-模包含某个不可约子模 W。对 $g \in G$，gW 也是 N-子模（因 N 正规）。$\sum_{g\in G} gW$ 是 G-不变非零子空间，由 V 的不可约性知等于 V。这表明 V 是 N-半单的。 □

4 对称群的 Okounkov-Vershik 方法

4.1 Gelfand-Zetlin 子代数

考虑对称群的嵌套链：

$$S_1 \leq S_2 \leq S_3 \leq \cdots \leq S_n$$

其中 S_k 嵌入 S_{k+1} 为前 k 个字母的置换。

定义 4.1: Gelfand-Zetlin 子代数

$\mathbb{C}[S_n]$ 的 **Gelfand-Zetlin 子代数**（GZ 子代数）定义为：

$$GZ_n = \langle Z(\mathbb{C}[S_1]), Z(\mathbb{C}[S_2]), \ldots, Z(\mathbb{C}[S_n]) \rangle$$

即由各级群代数的中心生成的子代数。

定理 4.2: GZ 子代数的性质

(1) GZ_n 是交换子代数

(2) GZ_n 在 S_n 的每个不可约表示 V_λ 中可对角化

(3) GZ_n 是 S_n 的表示范畴中的极大交换半单子代数

(4) $\dim GZ_n = \sum_{\lambda \vdash n} \dim V_\lambda$（所有不可约表示维数之和）

4.2 Jucys-Murphy 元素

定义 4.3: Jucys-Murphy 元素

$\mathbb{C}[S_n]$ 中的 **Jucys-Murphy 元素**定义为：

$$X_1 = 0, \quad X_k = (1\ k) + (2\ k) + \cdots + (k-1\ k) = \sum_{i=1}^{k-1} (i\ k), \quad k = 2, \ldots, n$$

即 X_k 是与 k 有关的所有对换之和。

命题 4.4: JM 元素的基本性质

(1) X_k 与所有 S_{k-1} 的元素交换

(2) $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 两两交换

(3) $GZ_n = \langle X_1, X_2, \ldots, X_n \rangle$（由 JM 元素生成）

定理 4.5: Olshanskiĭ 的中心化子定理

对 $k = 1, \ldots, n$，有：

$$\mathrm{End}_{S_{n-k}}(\mathbb{C}[S_n]) = \langle Z(\mathbb{C}[S_n]), X_{n-k+1}, \ldots, X_n \rangle$$

特别地，当 $k = 1$ 时：

$$\mathrm{End}_{S_{n-1}}(\mathbb{C}[S_n]) = \langle Z(\mathbb{C}[S_n]), X_n \rangle$$

4.3 分支图与 Gelfand-Zetlin 基

定义 4.6: 分支图

分支图（Branching graph）$\mathbb{Y}$ 的顶点集为所有分区 λ（对所有 $n \geq 0$），边 $\mu \to \lambda$ 当且仅当 μ 可从 λ 删去一个角方格得到（即 λ 可从 μ 添加一个方格得到）。
等价地，这记录了 S_n 的不可约表示限制到 S_{n-1} 时的分支规则。

定理 4.7: 无重分支规则

$\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}}(V_\lambda) = \bigoplus_{\mu \to \lambda} V_\mu$
每个不可约表示在限制中至多出现一次。称此性质为**无重分支**（multiplicity-free branching）。

定义 4.8: GZ 基

设 $\lambda \vdash n$。从空分区 $\emptyset$ 到 λ 的长度为 n 的路径：

$$\emptyset = \lambda^{(0)} \to \lambda^{(1)} \to \cdots \to \lambda^{(n)} = \lambda$$

对应 V_λ 中的一条基向量（由分支规则确定）。所有这样的路径给出 V_λ 的一组基，称为 **Gelfand-Zetlin 基**。

定理 4.9: GZ 基与 JM 元素的联合谱

GZ 基是 GZ_n 的同时特征向量。路径 $T : \emptyset \to \lambda$ 对应的 GZ 基向量 v_T 满足：

$$X_k \cdot v_T = c(T_k) v_T$$

其中 $c(T_k)$ 是方格 $T_k = \lambda^{(k)} \setminus \lambda^{(k-1)}$ 的**内容**（content），定义为列号减行号。

4.4 标准 Young 表与内容

定义 4.10: 标准 Young 表

分区 λ 的**标准 Young 表**（Standard Young Tableaux, SYT）是将 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 填入 λ 的方格，使得每行每列严格递增。记 f^λ 为 λ 的 SYT 个数。

命题 4.11: SYT 与路径

路径 $\emptyset \to \lambda^{(1)} \to \cdots \to \lambda^{(n)} = \lambda$ 与 λ 的 SYT 一一对应：在第 k 步添加的方格中填入 k。

定理 4.12: Hook 长度的组合意义

$\dim V_\lambda = f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{(i,j)\in\lambda} h(i,j)}$，其中 $h(i,j)$ 是钩长。

例 4.13: S_4 的 GZ 基

分区 $(3,1)$ 对应的不可约表示维数为 3。其 SYT 为：

$$T_1 = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 \\ \cline{1-1}\end{array},\ T_2 = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 2 & 4 \\ \hline 3 \\ \cline{1-1}\end{array},\ T_3 = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1 & 3 & 4 \\ \hline 2 \\ \cline{1-1}\end{array}$$

路径 T_1 对应的内容序列：$c(1) = 0, c(2) = 1, c(3) = 2, c(4) = -1$。

4.5 Murnaghan-Nakayama 规则

定义 4.14: 边界带

Young 图中的一个**边界 k-带**（border k-strip）是由 k 个方格组成的连通斜形（相邻方格共享边），且不包含 2×2 方块。其**高**（height）为行数减 1。

定理 4.15: Murnaghan-Nakayama 规则

设 $\lambda \vdash n$，$\sigma \in S_n$ 的轮换型为 $(\ell_1, \ell_2, \ldots)$。则：

$$\chi_\lambda(\sigma) = \sum_{\substack{S\subseteq\lambda \text{ 为边界} \\ \ell_1\text{-带}}} (-1)^{\mathrm{ht}(S)} \chi_{\lambda\setminus S}(\sigma')$$

其中 σ' 是去掉长度为 ℓ_1 的轮换后的置换，递归计算。

例 4.16: 计算 $\chi_{(3,1)}((1234))$

在 $(3,1)$ 中去掉 4-边界带：

- 去掉最后一行的 1 个方格加第一行的 3 个方格：高 =1，贡献 $(-1)^1\chi_\emptyset = -1$
- 无其他 4-边界带

故 $\chi_{(3,1)}((1234)) = -1$。

4.6 Lie 代数基础

定义 4.17: Lie 代数

域 k 上的 **Lie 代数**是一个 k-向量空间 $\mathfrak{g}$ 连同双线性运算 $[\cdot,\cdot]:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$（Lie 括号），满足：

(1) **反对称性**：$[x,y]=-[y,x]$

(2) **Jacobi 恒等式**：$[x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0$

例 4.18: 典型 Lie 代数

(1) $\mathfrak{gl}_n(k)=M_n(k)$，$[X,Y]=XY-YX$

(2) $\mathfrak{sl}_n(k)=\{X\in M_n(k):\mathrm{tr}(X)=0\}$

(3) 上三角矩阵子代数

定义 4.19: Lie 代数的表示

Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的**表示**是 Lie 代数同态 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$，即满足：

$$\rho([x,y])=[\rho(x),\rho(y)]=\rho(x)\rho(y)-\rho(y)\rho(x)$$

定义 4.20: 泛包络代数

Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的**泛包络代数** $U(\mathfrak{g})$ 是由 $\mathfrak{g}$ 生成的结合代数，关系为 $xy-yx=[x,y]$ $(x,y\in\mathfrak{g})$。$U(\mathfrak{g})$ 满足泛性质：任何 Lie 代数同态 $\mathfrak{g}\to A$（A 为结合代数）唯一延拓为代数同态 $U(\mathfrak{g})\to A$。

定理 4.21: Poincaré-Birkhoff-Witt 定理

设 $\{x_1,\dots,x_n\}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一组基。则 $U(\mathfrak{g})$ 以 $\{x_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n}:a_i\geq 0\}$ 为基。

4.7 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示

$\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 有标准基：

$$E=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad F=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

满足 $[H,E]=2E$, $[H,F]=-2F$, $[E,F]=H$。

定理 4.22: $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维不可约表示

对每个 $n\geq 0$，存在唯一的 $n+1$ 维不可约表示 $L(n)$，基 $\{v_0,v_1,\dots,v_n\}$ 满足：

$$Hv_k=(n-2k)v_k,\quad Ev_k=(n-k+1)v_{k-1},\quad Fv_k=(k+1)v_{k+1}$$

其中 $v_{-1}=v_{n+1}=0$。

$\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的每个有限维不可约表示都同构于某个 $L(n)$。

推论 4.23: 权分解

$L(n)$ 作为 H 的表示空间分解为权空间：

$$L(n) = \bigoplus_{k=0}^{n} L(n)_{n-2k}$$

其中 $L(n)_m = \{v : Hv = mv\}$ 是一维权空间。

5 Quiver 表示与 Gabriel 定理

5.1 Quiver 与路径代数

定义 5.1: Quiver

Quiver Q 是一个有向图，由以下数据组成：

- 顶点集 Q_0
- 箭头集 Q_1
- 头映射 $h : Q_1 \to Q_0$（箭头指向）
- 尾映射 $t : Q_1 \to Q_0$（箭头起始于）

允许有自环和多重边。

例 5.2: 常见 Quiver

(1) A_n: $\bullet \to \bullet \to \cdots \to \bullet$（$n$ 个顶点）

(2) D_n: 从一个中心点分出 3 条链

(3) E_6, E_7, E_8: 特殊的 Dynkin 型 quiver

(4) Jordan quiver：一个顶点带一个自环

(5) Kronecker quiver：两个顶点，两条箭头

定义 5.3: 表示

Quiver Q 在域 k 上的**表示** V 由以下数据组成：

- 对每个顶点 $i \in Q_0$，给一个向量空间 V_i
- 对每个箭头 $a : i \to j$，给一个线性映射 $V_a : V_i \to V_j$

$\dim V = (\dim V_i)_{i \in Q_0}$ 称为 V 的**维数向量**。

定义 5.4: 表示的同态

表示 V 到 W 的**同态** $f : V \to W$ 是一族线性映射 $f_i : V_i \to W_i$ 使得对所有箭头 $a : i \to j$，下图交换：

$$W_a \circ f_i = f_j \circ V_a$$

定义 5.5: 路径代数

Quiver Q 的**路径代数** kQ 以所有路径（包括长度为 0 的顶点平凡路径 e_i）为基，乘法为路径的拼接（若不能拼接则为 0）。

定理 5.6: 模与表示的等价

kQ 的左模范畴与 Q 的表示范畴等价。

5.2 Dynkin 图与根

定义 5.7: Euler 型

Quiver Q 的 **Euler 型**（或 Ringel 形式）在 $\mathbb{Z}^{Q_0}$ 上定义为：

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \sum_{i \in Q_0} \alpha_i \beta_i - \sum_{a \in Q_1} \alpha_{t(a)} \beta_{h(a)}$$

Cartan 型（对称化 Euler 型）为：

$$(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \beta, \alpha \rangle$$

定义 5.8: Dynkin 图

连通的 undirected 图称为 **Dynkin 图**如果其 Cartan 矩阵正定。分类为：A_n $(n \geq 1)$, D_n $(n \geq 4)$, E_6, E_7, E_8。
这些对应 Coxeter-Dynkin 分类：就是那些使得对应的根系有限的图。

定义 5.9: 根

设 Γ 是 Dynkin 图（即 Q 的 underlying graph），$L = \mathbb{Z}^{Q_0}$ 为根格，基为 $\{\alpha_i : i \in Q_0\}$（单根）。
$\alpha = \sum_i k_i \alpha_i$ 称为**正根**若所有 $k_i \geq 0$ 且 $(\alpha, \alpha) = 2$。负根类似定义。简称为**根**。

命题 5.10: A_{n-1} 的根

对 A_{n-1}，根格可嵌入 $\mathbb{Z}^n$ 为 $L = \{(x_1, \ldots, x_n) : \sum x_i = 0\}$。单根为 $\alpha_i = (0, \ldots, 0, 1, -1, 0, \ldots, 0)$（在第 i 位）。
根为 $\alpha_{ij} = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0, -1, 0, \ldots, 0) = \alpha_i + \alpha_{i+1} + \cdots + \alpha_{j-1}$ $(i < j)$，共 $n(n-1)$ 个根。

5.3 Gabriel 定理

定理 5.11: Gabriel 定理

Quiver Q 是有限表示型（即仅有有限多个不可分解表示的同构类）当且仅当 Q 的 underlying undirected graph 是 Dynkin 图（A_n, D_n, E_6, E_7, E_8）。
此时，不可分解表示与正根一一对应：对每个正根 α，存在唯一的（同构意义下）不可分解表示 V 使 $\dim V = \alpha$。

例 5.12: A_n 的不可分解表示

对 $A_n : \bullet_1 \to \bullet_2 \to \cdots \to \bullet_n$，不可分解表示对应区间 $[i,j]$（$1 \le i \le j \le n$）：

$$V_{[i,j]}: \quad 0 \to \cdots \to 0 \to k \xrightarrow{\mathrm{id}} k \xrightarrow{\mathrm{id}} \cdots \xrightarrow{\mathrm{id}} k \to 0 \to \cdots \to 0$$

其中非零部分恰在顶点 $i, i+1, \ldots, j$ 上。

5.4 反射函子

定义 5.13: sink 与 source

Quiver 的顶点 i 称为 **source** 如果所有与 i 相关的箭头都向外指；称为 **sink** 如果都向内指。

定义 5.14: 反射函子

设 i 是 quiver Q 的 sink。定义**反射函子** $F_i^+ : \mathrm{Rep}(Q) \to \mathrm{Rep}(Q')$（$Q'$ 为在 i 处反向的 quiver）如下：

- $(F_i^+ V)_j = V_j$ 对 $j \neq i$
- $(F_i^+ V)_i$ 是以下映射的核：
$$\bigoplus_{a: j \to i} V_j \to V_i$$
- 对反向后的箭头，映射由核的投影给出

类似可定义 source 处的反射函子 F_i^-。

命题 5.15: 反射函子的性质

(1) 若 V 不可分解且 $\dim V \neq e_i$（顶点 i 处的平凡表示），则 $F_i^+ V$ 也不可分解

(2) $\dim F_i^+ V = s_i(\dim V)$（单根反射）

(3) $F_i^- F_i^+ V \cong V$（若 V 在 i 处无 S_i 直和项）

定理 5.16: Gabriel 定理的证明概要

利用反射函子和 Coxeter 元素。关键步骤：

(1) Dynkin 型的根系有限，通过反射可任一根变为单根

(2) 每个不可分解表示可通过一系列反射变为单根对应的表示

(3) 反向构造得到所有不可分解表示

例 5.17: D_4 的不可分解表示

对 D_4 quiver（中心点 0，三个臂分别长 1,1,1），正根有 12 个：

- 4 个短根（单根）
- 6 个中根（两单根之和）
- 1 个长根（三个臂末端之和加中心，即最高根）

维数向量如 $(1,1,1,1)$（中心为 1，三个端点各为 1）对应唯一的不可分解表示。

5.5 Coxeter 元素与 Coxeter 函子

定义 5.18: Coxeter 元素

Dynkin 图的 **Coxeter 元素** c 是单根反射 $s_1, \ldots, s_n$ 的某个乘积。不同的乘积顺序给出共轭的 Coxeter 元素。
$W = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ 是 **Weyl 群**，有限群。

定义 5.19: Coxeter 函子

$\mathrm{Cox} = F_{i_n}^+ \cdots F_{i_1}^+$（取适当的 sink 序列）是 **Coxeter 函子**。它把不可分解表示映为不可分解表示（或零），维数向量被 Coxeter 元素作用。

定理 5.20: Coxeter 函子的周期性

设 Q 是 Dynkin quiver，h 是 Coxeter 数。则 $\mathrm{Cox}^h \cong \mathrm{id}$（作为函子）。

6 范畴论与同调代数基础

6.1 范畴与函子

定义 6.1: 范畴

范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成：

- 对象类 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$
- 对每对对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，态射集 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$
- 复合映射 $\mathrm{Hom}(Y, Z) \times \mathrm{Hom}(X, Y) \to \mathrm{Hom}(X, Z)$, $(g, f) \mapsto g \circ f$

满足：

(1) **结合律**：$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

(2) **单位元**：对每个 X，存在 $\mathrm{id}_X \in \mathrm{Hom}(X, X)$ 使得 $f \circ \mathrm{id}_X = f$, $\mathrm{id}_Y \circ f = f$

例 6.2: 常见范畴

(1) Set：集合与映射

(2) Vect_k：k-向量空间与线性映射

(3) Grp：群与群同态

(4) A-Mod：代数 A 上的左模与模同态

(5) 偏序集 $(P, \leq)$ 视为范畴：对象为元素，$\mathrm{Hom}(x, y)$ 为单点集或空集

定义 6.3: 函子

设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴。**协变函子** $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 包含：

- 对象映射：$X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \mapsto F(X) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$
- 态射映射：$f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mapsto F(f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$

满足 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ 且 $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$。
反变函子类似，但 $F(f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(Y), F(X))$。

例 6.4: 常见函子

(1) **遗忘函子**：$\mathsf{Grp} \to \mathsf{Set}$，遗忘群结构

(2) **对偶函子**：$\mathsf{Vect}_k^{op} \to \mathsf{Vect}_k$, $V \mapsto V^*$

(3) **Hom 函子**：$\mathrm{Hom}(X, -) : \mathcal{C} \to \mathsf{Set}$

(4) **张量积函子**：$M \otimes - : A\text{-}\mathsf{Mod} \to B\text{-}\mathsf{Mod}$

定义 6.5: 自然变换

函子 $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 之间的**自然变换** $\eta : F \Rightarrow G$ 是一族态射 $\eta_X : F(X) \to G(X)$ $(X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}))$ 使得对任意 $f : X \to Y$，下图交换：

$$\eta_Y \circ F(f) = G(f) \circ \eta_X$$

6.2 等价与伴随

定义 6.6: 范畴等价

函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是**等价**如果存在函子 $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 使得 $G \circ F \cong \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ 且 $F \circ G \cong \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$（自然同构）。
等价地，F 是全忠实函子且是本质满射的。

定义 6.7: Morita 等价

两个代数 A, B 称为 **Morita 等价**如果其模范畴等价：$A\text{-Mod} \cong B\text{-Mod}$。
此时 A 和 B 有相同的表示理论（不可约表示一一对应等）。

定理 6.8: Morita 等价的基本定理

(1) A 与 $M_n(A)$ Morita 等价（矩阵代数）

(2) 若 $A = A_1 \times A_2$，则 $A\text{-Mod} \cong A_1\text{-Mod} \times A_2\text{-Mod}$

(3) A 和 B Morita 等价当且仅当 $B \cong \mathrm{End}_A(P)^{op}$ 对某个有限生成投射生成子 P

定义 6.9: 伴随函子

函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 构成**伴随对**，记 $F \dashv G$，如果存在自然同构：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$$

F 称为**左伴随**，G 称为**右伴随**。

例 6.10: 伴随对的例子

(1) $\mathrm{Ind}_H^G \dashv \mathrm{Res}_H^G \dashv \mathrm{Coind}_H^G$

(2) $- \otimes M \dashv \mathrm{Hom}(M, -)$

(3) 自由模函子 $\mathrm{Free} : \mathsf{Set} \to A\text{-Mod}$ 是遗忘函子的左伴随

6.3 Abel 范畴

定义 6.11: Abel 范畴

Abel 范畴是满足以下条件的范畴 $\mathcal{A}$:

(1) 每个 $\mathrm{Hom}(X, Y)$ 是 Abel 群，复合是双线性的

(2) 存在零对象 0

(3) 存在有限双积（直和与直积）

(4) 每个态射有核与余核

(5) 每个单态射是某个态射的核，每个满态射是某个态射的余核

例 6.12: Abel 范畴的例子

(1) A-Mod（代数上的模范畴）

(2) 有限维表示的范畴 $\mathrm{Rep}(A)$

(3) 拟凝聚层范畴 $\mathsf{QCoh}(X)$

定义 6.13: 正合函子

函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是**正合的**如果保持短正合列:

$$0 \to X \to Y \to Z \to 0 \quad \Rightarrow \quad 0 \to F(X) \to F(Y) \to F(Z) \to 0$$

左正合: 保持 $0 \to X \to Y \to Z$ 的正合性。**右正合**: 保持 $X \to Y \to Z \to 0$ 的正合性。

命题 6.14: Hom 与张量积的正合性

(1) $\mathrm{Hom}(M, -)$ 是左正合的

(2) $M \otimes -$ 是右正合的

6.4 投射模与内射模

定义 6.15: 投射模

P 是**投射模**如果满足以下等价条件之一:

(1) $\mathrm{Hom}(P, -)$ 是正合函子

(2) 对任意满模同态 $f : M \to N$ 和 $g : P \to N$，存在 $h : P \to M$ 使 $f \circ h = g$

(3) P 是自由模的直和项

定义 6.16: 内射模

I 是**内射模**如果满足以下等价条件之一:

(1) $\mathrm{Hom}(-, I)$ 是正合函子

(2) 对任意单模同态 $f : M \to N$ 和 $g : M \to I$，存在 $h : N \to I$ 使 $h \circ f = g$

定理 6.17: Baer 判别法

I 是内射模当且仅当对 A 的任意理想 $J \subseteq A$，任何 $J \to I$ 可延拓为 $A \to I$。

命题 6.18: 投射模的性质

(1) 自由模是投射的

(2) 投射模的直和项是投射的

(3) P 投射当且仅当每个短正合列 $0 \to K \to M \to P \to 0$ 分裂

6.5 Tor 与 Ext 函子

定义 6.19: 投射分解

模 M 的**投射分解**是正合列:

$$\cdots \to P_2 \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$$

其中每个 P_i 是投射模。

定义 6.20: Tor 函子

设 M, N 是右/左 A-模。取 N 的投射分解 $P_\bullet \to N$。则:

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) = H_i(M \otimes_A P_\bullet)$$

$\mathrm{Tor}_i^A(-, N)$ 是 $- \otimes N$ 的第 i 个左导出函子。

定义 6.21: Ext 函子

设 M, N 是 A-模。取 M 的投射分解 $P_\bullet \to M$。则:

$$\mathrm{Ext}_A^i(M, N) = H^i(\mathrm{Hom}_A(P_\bullet, N))$$

$\mathrm{Ext}_A^i(M, -)$ 是 $\mathrm{Hom}(M, -)$ 的第 i 个右导出函子。
等价地，取 N 的内射分解 $N \to I^\bullet$，则 $\mathrm{Ext}_A^i(M, N) = H^i(\mathrm{Hom}_A(M, I^\bullet))$。

定理 6.22: Ext^1 与扩张

$\mathrm{Ext}^1_A(M,N)$ 一一对应于 M 被 N 的扩张等价类:

$$0 \to N \to E \to M \to 0$$

两个扩张等价若存在交换图连接它们。

命题 6.23: Tor 与 Ext 的基本性质

(1) $\mathrm{Tor}_0^A(M,N) = M \otimes_A N$, $\mathrm{Ext}_A^0(M,N) = \mathrm{Hom}_A(M,N)$

(2) 若 P 投射，则 $\mathrm{Ext}_A^i(P,N) = 0$（$i > 0$）

(3) 若 M 平坦，则 $\mathrm{Tor}_i^A(M,N) = 0$（$i > 0$）

(4) 短正合列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 导出长正合列:

$$\cdots \to \mathrm{Ext}^i(M'',N) \to \mathrm{Ext}^i(M,N) \to \mathrm{Ext}^i(M',N) \to \mathrm{Ext}^{i+1}(M'',N) \to \cdots$$

6.6 复形与上同调

定义 6.24: 复形

Abel 范畴中的**（上链）复形** $C^\bullet$ 是一列对象与态射:

$$\cdots \to C^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} C^n \xrightarrow{d^n} C^{n+1} \to \cdots$$

满足 $d^n \circ d^{n-1} = 0$（即 $\mathrm{im}\, d^{n-1} \subseteq \mathrm{Ker}\, d^n$）。
第 n 个上同调: $H^n(C^\bullet) = \mathrm{Ker}\, d^n / \mathrm{im}\, d^{n-1}$

定义 6.25: 拟同构

复形态射 $f : C^\bullet \to D^\bullet$ 是**拟同构**（quasi-isomorphism）如果诱导的同调映射 $H^n(f) : H^n(C^\bullet) \to H^n(D^\bullet)$ 对所有 n 是同构。

定义 6.26: 导出范畴

Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 的**导出范畴** $D(\mathcal{A})$ 以复形为对象，拟同构的形式逆射为态射。导出范畴是正合三角（而非短正合列）的范畴。

7 有限维代数的结构

7.1 幂等元与投射模

定义 7.1: 幂等元

代数 A 中的元素 e 称为**幂等元**（idempotent）如果 $e^2 = e$。
幂等元 e 称为：

- **本原的**（primitive）若不能写成两个非零正交幂等元之和
- **中心的**若 $e \in Z(A)$
- **正交的**若 $ef = fe = 0$

命题 7.2: 幂等元与直和分解

$e \in A$ 是幂等元当且仅当 $A = Ae \oplus A(1-e)$ 是左理想的直和分解。
e 是本原的当且仅当 Ae 是不可分解投射模。

定理 7.3: 幂等元的提升

设 A 是有限维代数，$I \subseteq A$ 是幂零理想。则：

(1) $\overline{e} \in A/I$ 的幂等元可提升为 $e \in A$ 的幂等元

(2) 本原幂等元提升为本原幂等元

(3) 正交幂等元提升为正交幂等元

证明概要. 设 $I^n = 0$。对 $\overline{e} \in A/I$，归纳构造 $e_k \in A/I^k$ 使 $e_k^2 = e_k$。设 e_k 已构造，取提升 $\tilde{e}_k$，设 $x = \tilde{e}_k^2 - \tilde{e}_k \in I^k/I^{k+1}$。令 $e_{k+1} = \tilde{e}_k + (1 - 2\tilde{e}_k)x$，验证 $e_{k+1}^2 = e_{k+1} \pmod{I^{k+1}}$。 □

定义 7.4: 投射盖

模 M 的**投射盖**（projective cover）是满同态 $P \to M$，其中 P 是投射模，且是本质满射（任何真子模的像不覆盖 M）。
对半单代数，每个模都是投射的，投射盖就是恒等映射。

定理 7.5: 投射模的结构

设 A 是有限维代数。

(1) 每个有限生成模 M 有投射盖 $P(M)$（在同构意义下唯一）

(2) 不可分解投射模恰为 $P(S)$（S 取遍所有单模）

(3) A 作为左 A-模分解为 $A = \bigoplus_{i=1}^{r} P(S_i)^{\oplus n_i}$

7.2 Cartan 矩阵

定义 7.6: Cartan 矩阵

有限维代数 A 的 **Cartan 矩阵** $C = (c_{ij})$ 定义为：

$$c_{ij} = [P_j : S_i] = \text{单模} S_i \text{ 在} P_j \text{ 的合成列中出现的次数}$$

其中 $P_j = P(S_j)$ 是单模 S_j 的投射盖。

命题 7.7: Cartan 矩阵的性质

(1) C 的列对应投射模，行对应单模

(2) 对半单代数，$C = I$（单位矩阵）

(3) $c_{ij} = \dim \mathrm{Hom}_A(P_i, P_j) = \dim e_i A e_j$（若 $P_i = Ae_i$）

例 7.8: 上三角矩阵代数的 Cartan 矩阵

设 $A = T_n(k)$ 是 $n \times n$ 上三角矩阵。单模 S_i 对应第 i 个对角元。则 P_i 有维数 $n - i + 1$，其合成列为：

$$P_i \supseteq \mathrm{rad}\, P_i \supseteq \cdots \supseteq \mathrm{rad}^{n-i} P_i = S_n$$

$[P_j : S_i] = 1$ 若 $i \geq j$，否则为 0。所以 C 是上三角矩阵，全 1。

7.3 块分解

定义 7.9: 块

有限维代数 A 的**块**（block）是以下等价关系给出的不可分解模的等价类：$M \sim N$ 如果存在不可分解模序列 $M = M_0, M_1, \ldots, M_r = N$ 使得相邻模有公共合成因子。
等价地，设 $1 = e_1 + \cdots + e_b$ 是 1 分解为中心本原幂等元之和，则 $A = \bigoplus_{i=1}^{b} Ae_i$ 是**块分解**。

命题 7.10: 块的等价刻画

以下等价：

(1) M 和 N 在同一块中

(2) 存在链 $M = M_0, \ldots, M_r = N$ 使 $\mathrm{Ext}^1(M_i, M_{i+1}) \neq 0$ 或 $\mathrm{Ext}^1(M_{i+1}, M_i) \neq 0$

(3) M 和 N 的所有合成因子属于同一个块

例 7.11: 群代数的块

设 G 是有限群，k 的特征为 $p > 0$。

(1) 块与 p-正则共轭类（order 不被 p 整除的元素）相关

(2) 主块（principal block）包含平凡模

(3) 每个块有唯一的投射不可约模（当 k 是分裂域时）

7.4 有限 Abel 范畴

定义 7.12: 有限 Abel 范畴

k-线性 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 称为**有限**的如果：

(1) 态射空间有限维

(2) 每个对象有限长（合成列长度有限）

(3) 有足够多的投射对象和内射对象

(4) 每个单对象有投射盖和内射包

(5) 存在有限个单对象的同构类

定理 7.13: 有限 Abel 范畴的实现

任何有限 k-线性 Abel 范畴 $\mathcal{C}$ 等价于某个有限维代数的有限维模范畴 A-mod。

7.5 同调维数

定义 7.14: 投射维数

模 M 的**投射维数** $\mathrm{pd}(M)$ 是 M 的最短投射分解的长度：

$$0 \to P_n \to \cdots \to P_0 \to M \to 0$$

若没有这样的有限分解，则 $\mathrm{pd}(M) = \infty$。

定义 7.15: 整体维数

代数 A 的**整体维数**（global dimension）定义为：

$$\mathrm{gldim}(A) = \sup\{\mathrm{pd}(M) : M \in A\text{-Mod}\}$$

定理 7.16: 半单性的同调刻画

代数 A 是半单的当且仅当 $\mathrm{gldim}(A) = 0$（当且仅当所有模都是投射的）。

命题 7.17: 整体维数的性质

(1) $\mathrm{gldim}(A) = \sup\{\mathrm{pd}(S) : S \text{ 是单模}\}$

(2) 对有限维代数，$\mathrm{gldim}(A) < \infty$ 当且仅当有界导出范畴等价有限维模范畴

(3) $\mathrm{gldim}(k[x_1,\ldots,x_n]) = n$（多项式代数）

定理 7.18: 结合代数上同调

$\mathrm{Ext}^n_{A^e}(A,M) \cong HH^n(A,M)$ 是 A 的 **Hochschild 上同调**，其中 $A^e = A \otimes_k A^{op}$ 是包络代数。
$HH^n(A) = HH^n(A,A)$ 与代数的形变理论密切相关。

7.6 Jones 多项式与表示论

作为课程的一个应用，表示论与低维拓扑有深刻联系。

定理 7.19: Jones 多项式

设 L 是定向链环（link），则其 **Jones 多项式** $V_L(t) \in \mathbb{Z}[t^{\pm 1/2}]$ 是辫群表示的 **Markov 迹**的导出不变量。
辫群 B_n 的表示来自量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 的表示论，这是表示论与拓扑联系的典型例子。

注. *Jones 多项式的发现推动了量子拓扑的发展。后续的 HOMFLY 多项式、Kauffman 多项式等都建立在表示论的框架上。**几何表示论**（Geometric Representation Theory）将这些联系推广到更广泛的设置，涉及代数几何、辛几何等工具。*

课程总结

本课程系统介绍了表示论的基本理论与方法：

(1) **代数与模**：张量积、结合代数、模与表示的基本概念

(2) **半单表示**：Maschke 定理、Schur 引理、Wedderburn 定理

(3) **特征标理论**：正交关系、特征标表、诱导表示

(4) **对称群**：Okounkov-Vershik 方法、GZ 基、JM 元素

(5) **Quiver**：Gabriel 定理、Dynkin 图、反射函子

(6) **范畴论**：Abel 范畴、Tor 与 Ext、导出函子

(7) **有限维代数**：块分解、Cartan 矩阵、Morita 等价

表示论是现代数学的核心领域之一，与数论、几何、组合学、物理等学科有深刻联系。